PROJECT TASK – WEEK 9

Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. Vinix Seven Aurum)

Latar Belakang Proyek

Klien Vinix7 dari divisi *Marketing* sedang merencanakan kampanye promosi besar-besaran untuk kuartal depan. Sayangnya, mereka saat ini menyebarkan promo secara acak (*blind campaign*) karena tidak mengenali siapa saja kelompok pelanggan mereka dan pola belanja yang terjadi.

Anda diminta menggunakan pendekatan *Unsupervised Learning* untuk menyelesaikan dua masalah utama klien: Pertama, membagi pelanggan ke dalam kelompok-kelompok spesifik (*Customer Segmentation*). Kedua, mencari tahu kombinasi produk apa saja yang sering dibeli bersamaan (*Market Basket Analysis*) agar klien dapat membuat paket promo (*bundling*) yang tepat sasaran.

Instruksi

Task 1 – PCA & Eksplorasi Data

Lakukan pembersihan data standar. Karena jumlah fitur terlalu banyak, terapkan **Principal Component Analysis (PCA)** untuk menyederhanakan dimensi data menjadi 2 atau 3 komponen utama (*Principal Components*) tanpa menghilangkan informasi pentingnya, agar data siap di-*cluster*.

Task 2 - Segmentasi Pelanggan (K-Means & Hierarchical)

Gunakan hasil PCA dari Task 1 untuk melakukan clustering.

- Gunakan metode Elbow dan evaluasi Silhouette Score untuk menemukan jumlah cluster (K) yang paling optimal.
- Latih model K-Means Clustering dengan nilai K optimal tersebut.
- Sebagai pembanding, buatlah visualisasi Dendrogram menggunakan algoritma Hierarchical Clustering untuk memvalidasi struktur pengelompokan pelanggan.

Task 3 – Analisa Pola Belanja

Beralihlah ke dataset kedua Terapkan algoritma **Apriori** (*Association Rule Mining*) untuk menemukan pola keranjang belanja pelanggan. Temukan minimal 3 aturan (*rules*) terkuat dengan mempertimbangkan metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift*.

Task 4 – Analisis & Rekomendasi

Interpretasikan hasil dari Task 2 dan Task 3. Beri nama yang logis untuk setiap *cluster*. Susun kesimpulan menggunakan *framework* B-I-A (*Business Insight & Action*) untuk merumuskan strategi promosi apa yang cocok untuk masing-masing *cluster* dan produk apa saja yang harus di-*bundle*.

Laporan

Laporan dikumpulkan dalam format PDF, dengan minimal memuat bagian-bagian berikut.

- Identitas/Kelompok.
- Link Google Colab.
- Snippet Kode: Potongan kode (teks/tangkapan layar) Python saat melakukan PCA, metode Elbow, K-Means, dan Apriori.
- Visualisasi Data: Tampilkan grafik plot hasil K-Means (yang sudah direduksi PCA) dan visualisasi Pohon Dendrogram.
- Executive Summary (B-I-A): Laporan akhir maksimal 3 paragraf untuk Manajer Marketing Klien Vinix7 yang berisi terjemahan profil masing-masing cluster dan rekomendasi promo bundling produk dari hasil Apriori.

Indikator Penilaian

Kriteria Penilaian	**Bobot**	**Indikator Keberhasilan**
Prapemrosesan & PCA	20%	Berhasil membersihkan data dan mengimplementasikan PCA dengan benar untuk mereduksi dimensi sebelum masuk ke algoritma *clustering*.
Implementasi Clustering	30%	Pemilihan nilai K didasari alasan matematis yang kuat (Elbow/Silhouette). Visualisasi K-Means dan Dendrogram Hierarchical dieksekusi dengan bersih di Python.
Association Rule (Apriori)	20%	Algoritma Apriori berhasil dieksekusi dan menghasilkan aturan asosiasi (*rules*) yang masuk akal dengan kombinasi metrik yang tepat.

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Business Insight & Action	30%	Penamaan *cluster* sangat deskriptif dan logis. Rekomendasi tindakan (strategi *campaign* dan paket *bundling*) sangat aplikatif untuk dieksekusi oleh tim *Marketing*.